Компонент

«Витрина данных»

Версия 2.6.0

Полная техническая документация

- Release Notes (версии 2.6.0 — 1.11.0)
- Техническое описание компонента
- Руководство по установке
- Руководство администратора
- Документация модулей
- Глоссарий терминов

Источник: docs.rtk-soft.ru/dtm-docs/latest/

РАЗДЕЛ 1. RELEASE NOTES

Release Notes — История версий

Документация охватывает историю обновлений компонента «Витрина данных» от версии 1.11.0 до актуальной версии 2.6.0. Каждый выпуск сопровождается описанием новых возможностей, исправленных ошибок и изменений в архитектуре.

Версия 2.6.0 (текущая)

Текущий стабильный выпуск. Включает:

- Расширенная поддержка модуля СМЭВ QL Сервер
- Обновление документации по всем модулям компонента
- Улучшенная конфигурация мониторинга через Prometheus и Grafana
- Обновлённые процедуры установки для конфигураций Стандарт и Лайт
- Новые возможности модуля Counter-Provider с поддержкой персистентности

Предыдущие версии (2.5.0 — 1.11.0)

Документация поддерживает архивные версии компонента, включая подробные описания изменений для каждого релиза. Версии охватывают период активного развития платформы: расширение списка поддерживаемых модулей, улучшение механизмов валидации данных, развитие интеграции со СМЭВ и совершенствование процедур резервного копирования.

- Версия 2.6.0
- Версия 2.5.0
- Версия 2.4.0
- Версия 2.3.0
- Версия 2.2.0
- Версия 2.1.0
- Версия 2.0.0
- Версия 1.15.0
- Версия 1.14.0
- Версия 1.13.0
- Версия 1.12.0
- Версия 1.11.0

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТА

Глава 1. Общие сведения о компоненте

1.1. Наименование и назначение

Компонент «Витрина данных» (Data Showcase) — программный комплекс для управления, хранения, обработки и предоставления данных в распределённой информационной среде. Система разработана с учётом требований российских государственных стандартов взаимодействия и поддерживает интеграцию с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

1.2. Функциональные возможности

- Хранение и управление структурированными данными в распределённой среде
- Поддержка запросов на языке СМЭВ QL для работы с витриной данных
- Загрузка данных из множества источников: CSV, REST API, СМЭВ3, ETL
- Форматно-логический контроль (ФЛК) поступающих данных
- Генерация документов по шаблонам (JSON, XML, PDF) с помощью Pebble
- Управление уникальными идентификаторами через Counter-Provider
- Асинхронная обработка заданий (DATA-Uploader, REST-Uploader)
- Мониторинг производительности через Prometheus и Grafana
- Поддержка BLOB-объектов (бинарных данных)
- Резервное копирование и восстановление данных
- Интеграция с Kafka для потоковой обработки данных
- Развёртывание в конфигурациях Bare metal и Kubernetes

1.3. Системные требования

Операционные системы:

- РЕД ОС (сертифицированный дистрибутив Linux)
- AltOS (сертифицированный дистрибутив Linux)
- Совместимые дистрибутивы Linux (для тестовых сред)

Программное обеспечение:

- Java SE Development Kit 17.0.7 (обязательно)
- Docker (для контейнеризированного развёртывания)
- Ansible (для автоматизированной установки)
- КриптоПро (для СМЭВ3-адаптера)
- Apache Kafka (для потоковой обработки)
- PostgreSQL (как основное хранилище)
- ZooKeeper (для координации распределённых компонентов)
- Prometheus + Grafana (для мониторинга)

Требования к персоналу:

- Администратор системы с опытом работы с Linux
- Знание Docker и принципов контейнеризации
- Понимание архитектуры СМЭВ и форматов взаимодействия

1.4. Режимы работы

Режим	Описание
Штатный	Нормальная эксплуатация всех модулей в полном объёме функций
Сервисный	Техническое обслуживание, обновление конфигурации без остановки сервиса
Остановка	Плановое или аварийное завершение работы компонента с сохранением состояния

Глава 2. Структура компонента

2.1. Состав модулей

Компонент «Витрина данных» состоит из набора специализированных модулей, каждый из которых отвечает за определённую область функциональности.

Модуль	Назначение
Prostore (dtm-query-execution-core)	Ядро витрины данных — сервис исполнения запросов и управления данными
СМЭВ QL Сервер	Обработка запросов на языке СМЭВ QL, управление ресурсами витрины, машина состояний
СМЭВ3-адаптер	Интеграция с системой межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ3
BLOB-адаптер	Работа с бинарными объектами (Binary Large Objects), хранение файлов
Стандартный загрузчик	Управление загрузкой и сверкой данных, форматно-логический контроль
CSV-Uploader	Загрузка данных из CSV-файлов с валидацией и расписанием
DATA-Uploader	Модуль исполнения асинхронных заданий по загрузке данных
REST-Uploader	Асинхронная загрузка данных из сторонних источников по REST
ETL-модуль	Извлечение, трансформация и загрузка данных из внешних систем
Counter-Provider	Сервис генерации уникальных номеров с персистентностью
Сервис формирования документов	Генерация документов на основе Pebble-шаблонов
Агент проверок (Check Adapter)	Валидация качества данных, форматно-логический контроль

Глава 3. Архитектура системы

3.1. Общая архитектурная схема

Архитектура компонента «Витрина данных» построена по принципу микросервисов. Центральным элементом является Prostore — ядро, обеспечивающее хранение и исполнение запросов. Вокруг ядра организованы адаптеры и загрузчики, взаимодействующие с внешними системами.

3.2. Конфигурации развёртывания

Конфигурация Стандарт:

- Prostore (dtm-query-execution-core)
- СМЭВ QL Сервер
- СМЭВ3-адаптер с КриптоПро
- BLOB-адаптер
- Сервис формирования документов
- Стандартный загрузчик
- CSV-Uploader, DATA-Uploader, REST-Uploader
- Counter-Provider
- Агент проверок
- Kafka-Postgres коннектор
- Система сбора метрик (Vector, HaProxy, FluentBit, ClickHouse)

Конфигурация Лайт:

- Упрощённая установка с минимальным набором компонентов
- Prostore + СМЭВ QL Сервер
- Базовые загрузчики данных
- Мониторинг через Prometheus

3.3. Алгоритм работы системы

- Входящие данные принимаются через соответствующий адаптер или загрузчик
- Выполняется форматно-логический контроль через Агент проверок
- Прошедшие проверку данные передаются в Prostore
- Prostore сохраняет данные и обновляет индексы
- СМЭВ QL Сервер обеспечивает доступ к данным через запросы
- Результаты запросов могут формироваться в документы через Сервис формирования
- Метрики всех этапов собираются Prometheus и визуализируются в Grafana

Глава 4. Выходные данные

Компонент формирует следующие типы выходных данных:

- Ответы на СМЭВ QL запросы в формате JSON/XML
- Сформированные документы (PDF, XML, JSON) по шаблонам Pebble
- Уникальные идентификаторы от Counter-Provider
- Метрики производительности для систем мониторинга
- Журналы событий и аудит-трейлы
- Результаты форматно-логического контроля

Глава 5. Вызов и загрузка данных

5.1. Механизмы загрузки

- CSV-Uploader: пакетная загрузка из файлов CSV с расписанием
- REST-Uploader: асинхронная загрузка данных из внешних REST API
- DATA-Uploader: выполнение асинхронных заданий по загрузке
- СМЭВ3-адаптер: получение данных через систему СМЭВ3
- ETL-модуль: извлечение, трансформация и загрузка из любых источников
- Стандартный загрузчик: ручная и плановая загрузка с ФЛК

Приложение к техническому описанию. XML-структура витрины

Структура витрины данных описывается в XML-формате. Файл конфигурации определяет таблицы, поля, типы данных, ограничения и связи между сущностями витрины. Пример структуры приведён в приложении к технической документации.

РАЗДЕЛ 3. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Глава 1. Подготовка к установке

1.1. Установка операционной системы

Компонент «Витрина данных» поддерживается на сертифицированных российских дистрибутивах Linux: РЕД ОС и AltOS. Перед установкой необходимо развернуть базовую ОС с актуальными обновлениями безопасности.

1.2. Создание пользователя datamart

- Создать системного пользователя datamart
- Настроить права доступа к каталогам установки
- Добавить пользователя в группу docker (при использовании Docker)

1.3. Настройка сетевой среды

Настройка Firewall (iptables):

- Открыть порты для межкомпонентного взаимодействия
- Настроить правила для Docker-сети (если применяется)
- Обеспечить доступ к внешним сервисам СМЭВ
- Конфигурация содержится в Приложении 1 к руководству по установке

Настройка SELinux:

Для корректной работы компонента необходимо перевести SELinux в режим permissive или настроить соответствующие политики доступа.

1.4. Установка программных зависимостей

Компонент	Назначение
Java SE Development Kit 17.0.7	Обязательная зависимость для всех Java-модулей
Docker	Контейнеризация компонентов (опционально)
Ansible	Автоматизированная установка и управление конфигурацией
КриптоПро	Необходимо для СМЭВ3-адаптера (работа с ЭЦП)
PostgreSQL	Основная СУБД для хранения данных
Apache Kafka	Брокер сообщений для потоковой обработки
ZooKeeper	Координация распределённых сервисов

Глава 3. Установка компонентов

3.1. Конфигурация Стандарт

Полная установка всех модулей для продуктивных и нагруженных сред.

Установка модуля: Prostore (dtm-query-execution-core)

- Распаковать архив дистрибутива
- Настроить application.yml (БД, Kafka, ZooKeeper)
- Выполнить миграцию схемы БД
- Запустить сервис и проверить health-check

Установка модуля: СМЭВ QL Сервер

- Установить зависимости (Prostore должен быть запущен)
- Настроить подключение к Prostore
- Конфигурировать ресурсы и машину состояний
- Запустить и проверить API

Установка модуля: СМЭВ3-адаптер

- Установить КриптоПро
- Конфигурировать СМЭВ-параметры (сертификаты, endpoint)
- Настроить Vertx и Spring-конфигурацию
- Запустить адаптер и проверить подключение к СМЭВ3

Установка модуля: BLOB-адаптер

- Настроить хранилище для бинарных объектов
- Конфигурировать application.yml
- Запустить и проверить API для загрузки файлов

Установка модуля: Сервис формирования документов

- Создать директории для шаблонов Pebble
- Загрузить шаблоны документов
- Настроить подключение к Prostore и Counter-Provider
- Запустить сервис и протестировать генерацию документа

Установка модуля: Counter-Provider

- Настроить ZooKeeper-подключение
- Конфигурировать persistence-mode
- Выполнить инициализацию счётчиков в Prostore
- Запустить и проверить генерацию идентификаторов

Установка модуля: Агент проверок (Check Adapter)

- Настроить конфигурацию DQF (форматно-логический контроль)
- Конфигурировать подключение к NSUD и Prostore
- Задать правила проверок через схемы
- Запустить и проверить логи валидации

Установка модуля: Стандартный загрузчик

- Настроить метаданные источников данных
- Конфигурировать расписания загрузок
- Задать правила ФЛК
- Тестовый запуск загрузки

Установка модуля: CSV-Uploader

- Настроить параметры парсера CSV
- Конфигурировать ограничения размера файлов
- Настроить аутентификацию

- Проверить загрузку тестового CSV-файла

Установка модуля: DATA-Uploader и REST-Uploader

- Настроить подключение к источникам данных
- Конфигурировать асинхронные задания
- Проверить работу очередей сообщений

3.2. Установка системы мониторинга

Prometheus (Bare metal):

- Загрузить и распаковать бинарный дистрибутив Prometheus
- Настроить prometheus.yml с targets для всех модулей
- Зарегистрировать и запустить systemd-сервис

Prometheus (Docker):

- Подготовить docker-compose.yml с сервисами Prometheus и Grafana
- Смонтировать конфигурационные файлы
- Запустить контейнеры: docker-compose up -d

Grafana:

- Подключить Prometheus как источник данных
- Импортировать готовые дашборды компонента
- Настроить алерты для критических метрик

Глава 4. Проверка компонента после установки

После завершения установки каждый модуль требует проверки работоспособности.

Модуль	Проверка
Prostore	GET /actuator/health → HTTP 200 с status: UP
СМЭВ QL Сервер	Выполнить тестовый СМЭВ QL запрос, получить ответ
СМЭВ3-адаптер	Проверить подключение к СМЭВ3 endpoint
BLOB-адаптер	Загрузить тестовый файл через API
Counter-Provider	Запросить уникальный номер через REST API
CSV-Uploader	Загрузить тестовый CSV-файл
Агент проверок	Отправить тестовые данные, получить результат ФЛК
Prometheus	Открыть http://host:9090, убедиться в наличии targets
Grafana	Открыть http://host:3000, проверить дашборды

Приложение. Настройка iptables (Firewall)

Для корректной работы всех модулей необходимо открыть следующие порты:

- 8080 — HTTP API Prostore
- 8081 — HTTP API СМЭВ QL Сервер
- 8082 — HTTP API СМЭВ3-адаптер

- 8083 — HTTP API BLOB-адаптер
- 8084 — HTTP API Counter-Provider
- 8085 — HTTP API Сервис документов
- 8086 — HTTP API Агент проверок
- 8087 — HTTP API CSV-Uploader
- 9090 — Prometheus
- 3000 — Grafana
- 2181 — ZooKeeper
- 9092 — Apache Kafka
- 5432 — PostgreSQL

РАЗДЕЛ 4. РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Глава 1. Настройка технических средств

Руководство администратора охватывает все аспекты конфигурирования, запуска, остановки и обслуживания компонента «Витрина данных». Конфигурация каждого модуля хранится в файле application.yml.

Глава 2. Настройка программных средств

Конфигурация: Prostore (dtm-query-execution-core)

Секция	Описание
vertx	Параметры Vert.x: worker threads, event loop, connection pool
spring	Spring Boot конфигурация: datasource, JPA, кэширование
sources	Источники данных: подключения к внешним СУБД
storage	Параметры хранилища: PostgreSQL connection, pool size
access	Управление доступом и авторизацией
http-server	Параметры HTTP-сервера: порт, SSL, таймауты
metrics	Prometheus метрики: endpoint, теги
zookeeper	Подключение к ZooKeeper для координации

Конфигурация: СМЭВ QL Сервер

Секция	Описание
resources	Описание ресурсов (источников данных) витрины
state-machine	Конфигурация машины состояний для объектов
queries	Шаблоны запросов и правила обработки
push-service	Настройки push-уведомлений об изменениях
http-server	Параметры API-сервера
metrics	Метрики производительности

Конфигурация: СМЭВ3-адаптер

Секция	Описание
vertx	Асинхронная обработка СМЭВ-запросов
spring	Spring-конфигурация адаптера

smev	СМЭВ endpoint, сертификаты, таймауты
persistence-mode	Режим сохранения состояния запросов
prostore-rest-client	Подключение к Prostore

Конфигурация: Counter-Provider

Секция	Описание
http-server	Параметры HTTP API
counter	Конфигурация счётчиков: начальные значения, шаг
zookeeper	Координация в распределённой среде
persistence-mode	Хранение состояния счётчиков
prostore-rest-client	Взаимодействие с Prostore
migration	Параметры миграции данных счётчиков

Конфигурация: Сервис формирования документов

Секция	Описание
http-server	Параметры HTTP-сервера
executor	Пул обработчиков задач генерации документов
prostore-rest-client	Подключение к Prostore
counter-service	Получение уникальных номеров документов
sign-service	Параметры электронной подписи
printable-forms	Конфигурация Pebble-шаблонов
metrics	Метрики производительности

Конфигурация: Агент проверок (Check Adapter)

Секция	Описание
management	Параметры управления и health-check
spring	Spring Boot конфигурация
server	Параметры HTTP-сервера
adapter	Настройки адаптера проверок
dqf	Правила форматно-логического контроля
nsud	Подключение к NSUD (нормативно-справочные данные)
agg	Параметры агрегации результатов проверок
incident	Управление инцидентами качества данных

Конфигурация: CSV-Uploader

Секция	Описание
http-server	Параметры HTTP-сервера
auth	Конфигурация аутентификации
file-size	Ограничения размера загружаемых файлов
validation	Правила валидации CSV-данных
csv-parser	Параметры парсера: разделитель, кодировка, заголовок
scheduler	Расписание автоматических загрузок
metrics	Метрики загрузок

Конфигурация: BLOB-адаптер

Секция	Описание
storage	Конфигурация хранилища бинарных объектов
http-server	Параметры API-сервера
auth	Авторизация доступа к BLOB
metrics	Метрики операций с файлами

Конфигурация: REST-Uploader

Секция	Описание
http-server	Параметры HTTP API
sources	Конфигурация внешних источников данных
scheduler	Параметры асинхронных заданий
prostore-rest-client	Подключение к Prostore

Глава 3. Запуск и остановка компонента

Управление жизненным циклом каждого модуля осуществляется через соответствующие команды запуска/остановки.

3.1. Prostore

Запускается первым. Все остальные модули зависят от доступности Prostore.

3.2. Агент проверок

Запуск после Prostore. Включает настройку ротации логов.

3.3. Counter-Provider

Зависит от ZooKeeper и Prostore. Проверить персистентность.

3.4. Сервис формирования документов

Зависит от Prostore и Counter-Provider.

3.5. СМЭВ3-адаптер

Требует КриптоПро. Запускать после Prostore.

3.6. СМЭВ QL Сервер

Центральный API-сервер. Быстрый старт с генераторами.

3.7. Стандартный загрузчик

Запуск после СМЭВ QL Сервера.

3.8. BLOB-адаптер

Независимый сервис, запускается в любом порядке.

3.9. CSV-Uploader

Зависит от Prostore и СМЭВ QL.

3.10. DATA-Uploader

Модуль асинхронных заданий, зависит от Kafka.

3.11. REST-Uploader

Асинхронная загрузка из внешних источников.

Глава 4. Резервное копирование

4.1. Объекты резервного копирования

- PostgreSQL база данных Prostore (pg_dump)
- Конфигурационные файлы application.yml всех модулей
- Pebble-шаблоны Сервиса формирования документов
- BLOB-хранилище (бинарные объекты)
- Состояние ZooKeeper (для Counter-Provider)
- Конфигурации Prometheus и Grafana дашборды

4.2. Процедура восстановления

- Остановить все модули компонента
- Восстановить БД из резервной копии (pg_restore)
- Восстановить конфигурационные файлы
- Восстановить BLOB-хранилище
- Запустить компоненты в правильном порядке
- Выполнить проверку целостности данных

Глава 5. Дополнительные возможности

- Материализованные представления в Prostore
- Миграция с Bare metal на Kubernetes
- Распределённые запросы к разнородным источникам

- Push-уведомления при изменении данных
- Регламентные запросы с расписанием выполнения
- Кластеризация модулей для высокой доступности
- ETL-пайплайны для сложных трансформаций
- Настройка ротации логов для каждого модуля

Глава 6. Сообщения администратору

Система генерирует сообщения администратору в следующих случаях:

- Ошибки подключения к зависимым сервисам (БД, Kafka, ZooKeeper)
- Превышение порогов качества данных (Агент проверок)
- Ошибки генерации документов (неверный шаблон)
- Сбои в работе СМЭВ3-адаптера (сетевые ошибки, невалидные сертификаты)
- Переполнение очередей сообщений
- Критические метрики производительности

Глава 7. Метрики модулей

Все модули экспортируют метрики в формате Prometheus. Основные метрики для мониторинга:

Метрика	Модуль	Описание
http_requests_total	Все модули	Общее количество HTTP-запросов
http_request_duration_seconds	Все модули	Время обработки запросов
data_load_records_total	Загрузчики	Количество загруженных записей
data_validation_errors_total	Агент проверок	Количество ошибок валидации
counter_generated_total	Counter-Provider	Количество выданных номеров
document_generated_total	Сервис документов	Количество сформированных документов
smev_requests_total	СМЭВ3-адаптер	Количество СМЭВ-запросов
jvm_memory_used_bytes	Java модули	Использование памяти JVM

Приложение. Эксплуатация CSV-Uploader

A.1. Правила формата CSV-файлов

- Первая строка — заголовок с именами столбцов
- Разделитель колонок: запятая (,) или точка с запятой (;)
- Кодировка: UTF-8 без BOM
- Строки должны соответствовать схеме целевой таблицы
- Обязательные поля не могут быть пустыми
- Форматы дат: ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

A.2. Загрузка структуры витрины

Перед загрузкой данных необходимо загрузить структуру витрины через API CSV-Uploader. Структура описывает таблицы, поля и правила ФЛК в формате JSON.

A.3. Выгрузка шаблонов CSV

После загрузки структуры можно получить шаблонные CSV-файлы для каждой таблицы через GET /template/{table_name}. Шаблоны содержат заголовки и правила заполнения.

A.4. Форматно-логический контроль (ФЛК)

- Проверка типов данных
- Проверка обязательных полей
- Проверка допустимых значений (справочники)
- Проверка уникальности ключей
- Кросс-полевые проверки (бизнес-логика)
- Результаты ФЛК доступны в журнале загрузок

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МОДУЛЕЙ

Агент проверок (Check Adapter)

Назначение

Агент проверок предназначен для выполнения форматно-логического контроля (ФЛК) данных, поступающих в витрину. Модуль валидирует данные по заданным правилам и формирует отчёты о качестве.

Конфигурация (application.yml)

- management: Health-check endpoint: /actuator/health
- spring: Spring Boot: datasource (PostgreSQL), кэширование
- server: HTTP-сервер: порт (по умолчанию 8086), SSL
- adapter: Параметры адаптера проверок: batch size, timeout
- dqf: Правила ФЛК: типы проверок, пороги качества, справочники
- nsud: Нормативно-справочные данные: endpoint, кэш
- agg: Агрегация: группировка результатов, периодичность
- incident: Инциденты: уровни серьёзности, маршрутизация уведомлений

Служебные таблицы БД

- check_result — результаты проверок
- check_rule — правила ФЛК
- check_incident — инциденты качества
- check_reference — кэш справочных данных

REST API (ключевые эндпоинты)

Метод	Путь	Описание
POST	`/check/validate`	Запуск валидации данных
GET	`/check/result/{id}`	Получить результат проверки
GET	`/check/rules`	Список правил ФЛК
POST	`/check/rules`	Добавить правило ФЛК
GET	`/actuator/health`	Health check

Counter-Provider — Сервис генерации уникальных номеров

Назначение

Counter-Provider генерирует уникальные номера для объектов витрины данных. Сервис обеспечивает монотонно возрастающие идентификаторы с гарантией уникальности в

распределённой среде через ZooKeeper.

Конфигурация (application.yml)

• environment: Параметры окружения: имя сервиса, профиль
• http-server: HTTP API: порт 8084, таймауты
• counter: Счётчики: начальные значения, шаг инкремента, формат номера
• zookeeper: ZooKeeper: host, port, session timeout, retry policy
• persistence-mode: Режим хранения: in-memory или persistent (через Prostore)
• prostore-rest-client: Prostore API: host, port, timeout, retry
• migration: Миграция данных счётчиков из предыдущих версий
• component-info: Метаданные компонента для мониторинга
• metrics: Prometheus метрики: порт, endpoint /metrics

Режимы персистентности

In-memory режим:

Состояние счётчиков хранится в памяти. При перезапуске сервиса счётчики сбрасываются. Подходит для тестовых сред.

Persistent режим:

Состояние счётчиков сохраняется в Prostore через REST API. Гарантирует сохранность при перезапусках. Рекомендуется для продуктивных сред.

Предварительные операции при первом запуске

- Убедиться, что Prostore запущен и доступен
- Выполнить инициализацию таблиц счётчиков в Prostore
- Настроить начальные значения счётчиков
- При обновлении версии — выполнить миграцию данных

Сервис формирования документов (Printable Form Service)

Назначение

Сервис генерирует документы различных форматов (PDF, XML, JSON) на основе Pebble-шаблонов и данных из Prostore. Поддерживает подпись документов через сервис ЭЦП.

Шаблоны Pebble

Pebble — шаблонизатор на основе Java с синтаксисом, похожим на Twig/Jinja2. Шаблоны позволяют:

- Вызывать REST-сервисы для получения данных
- Выполнять условную логику (if/else, for-цикл)
- Форматировать даты, числа, строки
- Генерировать XML, JSON и HTML (→ PDF через конвертацию)

Типы шаблонов

Шаблон	Назначение
extract_data.peb	Извлечение и предобработка данных из запроса
generate_xml.peb	Формирование XML-документов (СМЭВ-ответы)
generate_pdf.peb	Формирование PDF через HTML→PDF конвертацию
generate_json.peb	Формирование JSON-ответов

СМЭВ3-адаптер

Назначение

СМЭВ3-адаптер обеспечивает интеграцию компонента «Витрина данных» с системой межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ3. Адаптер принимает запросы от участников СМЭВ, выполняет их через СМЭВ QL Сервер и возвращает ответы.

Схема взаимодействия

- Внешняя система направляет запрос в СМЭВ3
- СМЭВ3-адаптер получает запрос из очереди СМЭВ
- Адаптер формирует СМЭВ QL запрос к Prostore
- Prostore возвращает данные
- Адаптер формирует СМЭВ-ответ и отправляет обратно
- Все операции журналируются

Основные секции конфигурации

- vertx: асинхронная обработка на Vert.x (worker pool, event loop)
- spring: Spring Boot конфигурация приложения
- smev: endpoint СМЭВ3, сертификаты КриптоПро, таймауты
- persistence-mode: режим хранения состояния запросов
- prostore-rest-client: подключение к Prostore API

Требование: КриптоПро

Для работы СМЭВ3-адаптера обязательна установка КриптоПро CSP. КриптоПро обеспечивает подпись и проверку подписи СМЭВ-сообщений по российским криптографическим стандартам (ГОСТ).

СМЭВ QL Сервер

Назначение

СМЭВ QL Сервер является центральным API-компонентом витрины данных. Он реализует язык запросов СМЭВ QL для работы с ресурсами витрины, управляет машиной состояний объектов и обрабатывает как синхронные, так и асинхронные (регламентные) запросы.

Ключевые концепции

Концепция	Описание
Ресурсы	Источники данных витрины — логические сущности, объединяющие таблицы Prostore
Машина состояний	Управляет жизненным циклом объектов витрины (создан, активен, архивирован и т.д.)
Базовая модель	Минимальный набор атрибутов объекта, достаточный для идентификации
Полная модель	Все атрибуты объекта, включая вычисляемые поля
Распределённые запросы	Асинхронная обработка запросов к разнородным источникам
Push-сервис	Уведомления подписчиков об изменениях данных
Регламентные запросы	Периодически выполняемые запросы по расписанию

Быстрый старт (генераторы)

- Клонировать репозиторий СМЭВ QL Сервера
- Выполнить сборку проекта: mvn clean package -DskipTests
- Запустить генераторы для создания ресурсов витрины
- Настроить конфигурацию resources в application.yml
- Запустить сервер и проверить доступность API

РАЗДЕЛ 6. ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Термины и определения

Витрина данных: Логически организованное хранилище данных, ориентированное на конкретную предметную область или группу пользователей

СМЭВ: Система межведомственного электронного взаимодействия — инфраструктура электронного взаимодействия органов государственной власти РФ

СМЭВ QL: Язык запросов к витрине данных, разработанный для работы через интерфейс СМЭВ

Prostore: Ядро (dtm-query-execution-core) — сервис исполнения запросов и управления данными витрины

ФЛК: Форматно-логический контроль — проверка данных на соответствие формату и бизнес-логике

BLOB: Binary Large Object — бинарный объект большого размера (файлы, изображения, документы)

ETL: Extract, Transform, Load — процесс извлечения, преобразования и загрузки данных

Pebble: Java-шаблонизатор для генерации текстовых документов (XML, HTML, JSON)

КриптоПро: Российское ПО для работы с электронной подписью по ГОСТ-стандартам

Kafka: Apache Kafka — распределённая платформа потоковой обработки сообщений

ZooKeeper: Apache ZooKeeper — сервис координации распределённых приложений

Prostore REST Client: Клиентская библиотека для взаимодействия модулей с ядром Prostore через REST API

Машина состояний: State machine — формальная модель управления жизненным циклом объекта

Bare metal: Развёртывание на физических серверах без использования виртуализации и контейнеров

Push-сервис: Сервис активной доставки уведомлений подписчикам при изменении данных

Регламентный запрос: Периодически выполняемый запрос по расписанию для синхронизации данных

ДТМ (DTM): Data Transport Module — транспортный модуль данных, общее название системы

РЕД ОС: Российский дистрибутив Linux на базе Fedora, сертифицированный ФСТЭК

AltOS: Российский дистрибутив Linux от компании «Базальт СПО»

ГОСТ: Государственный стандарт — в контексте документации: стандарты криптографии

health-check: Проверка работоспособности сервиса через специальный HTTP-эндпоинт

Ansible: Инструмент автоматизации IT-инфраструктуры и управления конфигурациями

Prometheus: Система мониторинга и алертинга с моделью данных временных рядов

Grafana: Платформа визуализации метрик и дашбордов для систем мониторинга

application.yml: Основной конфигурационный файл модулей на основе Spring Boot (YAML-формат)

credentials.yml: Файл хранения секретных параметров (пароли, ключи API) отдельно от основной конфигурации

Документация сформирована на основе
docs.rtk-soft.ru/dtm-docs/latest/

Компонент «Витрина данных» версии 2.6.0